

$$d) \|3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \quad e) \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w} \quad f) \left\| \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w} \right\|$$

4. Halle todos los escalares k tales que $\|k\mathbf{v}\| = 3$, en donde $\mathbf{v} = (1, 2, 4)$.
5. Verifique los incisos (b), (e), (f) y (g) del teorema 1, para $\mathbf{u} = (1, -3, 7)$, $\mathbf{v} = (6, 6, 9)$, $\mathbf{w} = (-8, 1, 2)$, $k = -3$ y $l = 6$.
6. Demuestre que si $\mathbf{v}$ es diferente de cero, entonces $\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$ tiene norma 1.
7. Use el resultado del ejercicio 6 para hallar un vector de norma 1 que tenga la misma dirección que $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$.
8. Sea $\mathbf{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y $\mathbf{p} = (x, y, z)$. Describa el conjunto de todos los puntos (x, y, z) para los que $\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_0\| = 1$.
9. Pruebe geoméricamente que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en los espacios bidimensional y tridimensional, entonces $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.
10. Pruebe analíticamente los incisos (a), (c) y (e) del teorema 1.
11. Pruebe analíticamente los incisos (d), (g) y (h) del teorema 1.
12. Pruebe geoméricamente el inciso (f) del teorema 1.

3.3 PRODUCTO ESCALAR (PUNTO); PROYECCIONES

En esta sección se presenta un tipo de multiplicación de vectores en los espacios bidimensional y tridimensional. Se establecen las propiedades aritméticas de esta multiplicación y se dan algunas aplicaciones.

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores diferentes de cero en los espacios bidimensional o tridimensional y supóngase que se han situado estos vectores de modo que sus puntos iniciales coincidan. Se dirá que el **ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** es el ángulo θ determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ que satisfice $0 \leq \theta \leq \pi$ (figura 3.18).

Definición. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en los espacios bidimensional o tridimensional y θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces el **producto escalar (punto)** o **producto euclidiano interior** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ se define por

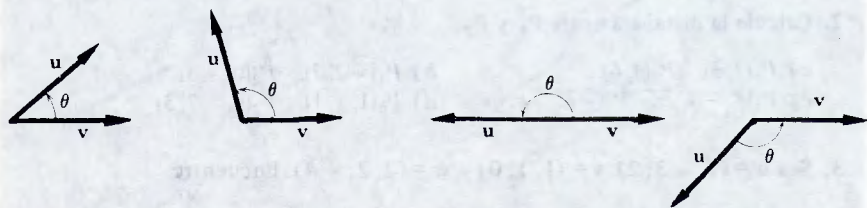


Figura 3.18

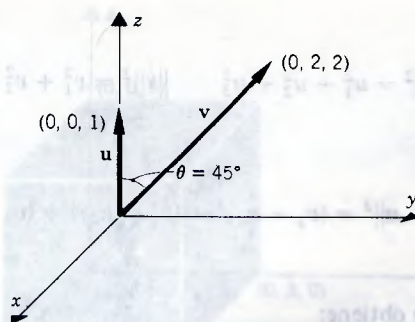


Figura 3.19

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \begin{cases} \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta, & \text{si } \mathbf{u} \neq \mathbf{0} \text{ y } \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \\ 0 & \text{si } \mathbf{u} = \mathbf{0} \text{ ó } \mathbf{v} = \mathbf{0} \end{cases}$$

Ejemplo 5

Como se muestra en la figura 3.19, el ángulo entre los vectores $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$ y $\mathbf{v} = (0, 2, 2)$ es de 45° . Por tanto,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = (\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2})(\sqrt{0^2 + 2^2 + 2^2}) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2$$

Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores diferentes de cero. Si, como en la figura 3.20, θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces la ley de los cosenos da

$$\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (3.2)$$

Puesto que $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$, se puede volver a escribir (3.2) como

$$\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = \frac{1}{2}(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2)$$

o bien,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2)$$

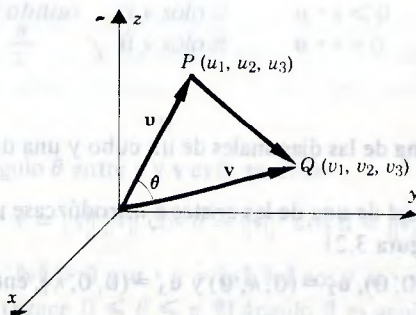


Figura 3.20

Al hacer la sustitución,

$$\|\mathbf{u}\|^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 \quad \|\mathbf{v}\|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$$

y

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = (v_1 - u_1)^2 + (v_2 - u_2)^2 + (v_3 - u_3)^2$$

después de simplificar, se obtiene:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 \quad (3.3)$$

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ son dos vectores en el espacio bidimensional, entonces la fórmula que corresponde a (3.3) es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2$$

Ejemplo 6

Considérense los vectores

$$\mathbf{u} = (2, -1, 1) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (1, 1, 2)$$

Hállese $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y determínese el ángulo θ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Solución.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = (2)(1) + (-1)(1) + (1)(2) = 3$$

También $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{6}$, de modo que

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

Por tanto, $\theta = 60^\circ$.

Ejemplo 7

Hállese el ángulo entre una de las diagonales de un cubo y una de sus aristas.

Solución. Sea k la longitud de una de las aristas e introdúzcase un sistema de coordenadas como se muestra en la figura 3.21.

Si se hace $\mathbf{u}_1 = (k, 0, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (0, k, 0)$ y $\mathbf{u}_3 = (0, 0, k)$, entonces el vector

$$\mathbf{d} = (k, k, k) = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3$$

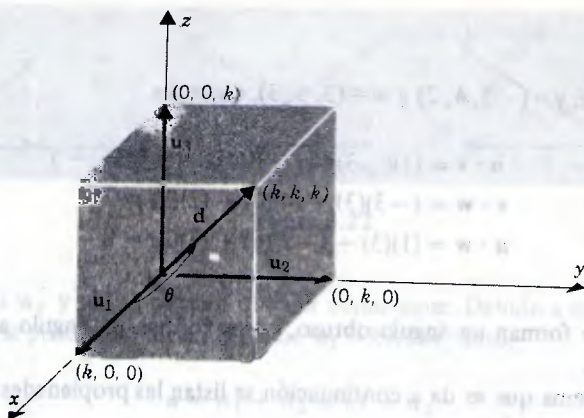


Figura 3.21

es una diagonal del cubo. El ángulo θ entre $\mathbf{d}$ y la arista $\mathbf{u}_1$ satisface

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{d}}{\|\mathbf{u}_1\| \|\mathbf{d}\|} = \frac{k^2}{(k)(\sqrt{3}k^2)} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Por tanto,

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 54^\circ 44'$$

En el teorema que sigue se muestra cómo puede usarse el producto escalar para obtener información acerca del ángulo entre dos vectores; también se establece una importante relación entre la norma y el producto escalar.

Teorema 2. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores en el espacio bidimensional o en el tridimensional.

- a) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$; es decir, $\|\mathbf{v}\| = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{1/2}$
 b) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero y θ es el ángulo entre ellos, entonces

θ es agudo	si y sólo si	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$
θ es obtuso	si y sólo si	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$
$\theta = \frac{\pi}{2}$	si y sólo si	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$

Demostración.

- a) Supuesto que el ángulo θ entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}$ es 0, se tiene

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta = \|\mathbf{v}\|^2 \cos 0 = \|\mathbf{v}\|^2$$

- b) Dado que $\|\mathbf{u}\| > 0$, $\|\mathbf{v}\| > 0$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ tiene el mismo signo que $\cos \theta$. Supuesto que θ satisface $0 \leq \theta \leq \pi$, el ángulo θ es agudo si y sólo si $\cos \theta > 0$, θ es obtuso si y sólo si $\cos \theta < 0$ y $\theta = \pi/2$ si y sólo si $\cos \theta = 0$. ■

Ejemplo 8

Si $\mathbf{u} = (1, -2, 3)$, $\mathbf{v} = (-3, 4, 2)$ y $\mathbf{w} = (3, 6, 3)$, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(-3) + (-2)(4) + (3)(2) = -5$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (-3)(3) + (4)(6) + (2)(3) = 21$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = (1)(3) + (-2)(6) + (3)(3) = 0$$

Por tanto, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ forman un ángulo obtuso, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ forman un ángulo agudo y $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ son perpendiculares.

En el teorema que se da a continuación se listan las propiedades aritméticas principales del producto escalar.

Teorema 3. Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores en el espacio bidimensional o en el tridimensional y k es un escalar, entonces

a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$

b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$

c) $k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v})$

d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

Demostración. Se probará (c) para vectores en el espacio tridimensional y se dejarán las demostraciones que restan como ejercicios. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$; entonces

$$\begin{aligned} k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= k(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= (ku_1)v_1 + (ku_2)v_2 + (ku_3)v_3 \\ &= (k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} \end{aligned}$$

De modo análogo, $k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (k\mathbf{v})$ ■

Con base en el inciso b) del teorema 2, se definen dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como **ortogonales** (escrito $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$) si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Si se conviene en que el vector cero forma un ángulo de $\pi/2$ con todo vector, entonces dos vectores son ortogonales si y sólo si son geométricamente perpendiculares.

El producto escalar es útil en problemas en los que se tiene interés en “descomponer” un vector en una suma de vectores perpendiculares. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en el espacio bidimensional o en el tridimensional, entonces siempre es posible escribir $\mathbf{u}$ como

$$\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

en donde $\mathbf{w}_1$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}_2$ es perpendicular a $\mathbf{v}$ (figura 3.22). El vector $\mathbf{w}_1$ recibe el nombre de **proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$** y el $\mathbf{w}_2$ es la **componente de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$** .

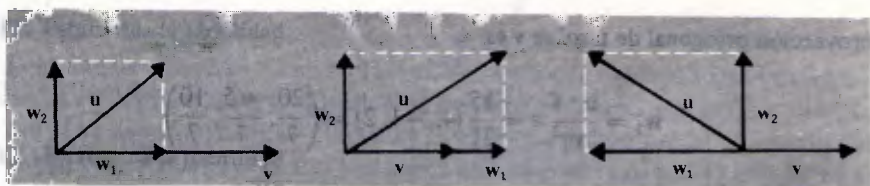


Figura 3.22

Los vectores w_1 y w_2 se pueden obtener como sigue. Debido a que w_1 es un múltiplo escalar de v , se puede escribir en la forma $w_1 = kv$. Por tanto,

$$u = w_1 + w_2 = kv + w_2 \quad (3.4)$$

Al tomar el producto escalar de dos miembros de (3.4) con v y aplicar los teoremas 2 y 3, se obtiene

$$u \cdot v = (kv + w_2) \cdot v = k\|v\|^2 + w_2 \cdot v$$

Supuesto que w_2 es el perpendicular a v , se tiene $w_2 \cdot v = 0$, de modo que por esta ecuación se llega a

$$k = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2}$$

y como $w_1 = kv$, se obtiene

$$w_1 = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v \quad \text{proyección ortogonal de } u \text{ sobre } v$$

Al despejar w_2 de $u = w_1 + w_2$ da

$$w_2 = u - \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v \quad \text{componente de } u \text{ ortogonal a } v$$

Ejemplo 9

Considérense los vectores

$$u = (2, -1, 3) \quad \text{y} \quad v = (4, -1, 2)$$

Ya que

$$u \cdot v = (2)(4) + (-1)(-1) + (3)(2) = 15$$

y

$$\|v\|^2 = 4^2 + (-1)^2 + 2^2 = 21$$

la proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{w}_1 = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} = \frac{15}{21} (4, -1, 2) = \left(\frac{20}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{10}{7} \right)$$

La componente de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{w}_1 = (2, -1, 3) - \left(\frac{20}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{10}{7} \right) = \left(\frac{-6}{7}, \frac{-2}{7}, \frac{11}{7} \right)$$

Como comprobación, es posible que el lector desee verificar que $\mathbf{w}_2$ perpendicular a $\mathbf{v}$, mostrando que $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v} = 0$.

EJERCICIOS 3.3

1. Halle $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para

a) $\mathbf{u} = (1, 2), \mathbf{v} = (6, -8)$

b) $\mathbf{u} = (-7, -3), \mathbf{v} = (0, 1)$

c) $\mathbf{u} = (1, -3, 7), \mathbf{v} = (8, -2, -2)$

d) $\mathbf{u} = (-3, 1, 2), \mathbf{v} = (4, 2, -5)$

2. En cada parte del ejercicio 1, halle el coseno del ángulo θ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

3. Determine si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ forman un ángulo agudo, forman un ángulo obtuso o son ortogonales.

a) $\mathbf{u} = (7, 3, 5), \mathbf{v} = (-8, 4, 2)$

b) $\mathbf{u} = (6, 1, 3), \mathbf{v} = (4, 0, -6)$

c) $\mathbf{u} = (1, 1, 1), \mathbf{v} = (-1, 0, 0)$

d) $\mathbf{u} = (4, 1, 6), \mathbf{v} = (-3, 0, 2)$

4. Halle la proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ si:

a) $\mathbf{u} = (2, 1), \mathbf{v} = (-3, 2)$

b) $\mathbf{u} = (2, 6), \mathbf{v} = (-9, 3)$

c) $\mathbf{u} = (-7, 1, 3), \mathbf{v} = (5, 0, 1)$

d) $\mathbf{u} = (0, 0, 1), \mathbf{v} = (8, 3, 4)$

5. En cada uno de los incisos del ejercicio 4, halle la componente de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$.

6. Verifique el teorema 3 para $\mathbf{u} = (6, -1, 2), \mathbf{v} = (2, 7, 4)$ y $k = -5$.

7. Encuentre dos vectores de norma 1 que sean ortogonales a $(3, -2)$.

8. Sean $\mathbf{u} = (1, 2), \mathbf{v} = (4, -2)$ y $\mathbf{w} = (6, 0)$. Halle:

a) $\mathbf{u} \cdot (7\mathbf{v} + \mathbf{w})$

b) $\|(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{w}\|$

c) $\|\mathbf{u}\| (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

d) $(\|\mathbf{u}\| \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

9. Dé una explicación de por qué cada una de las expresiones siguientes no tienen significado.

a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

b) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{w}$

c) $\|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}\|$

d) $k \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v})$

10. Use vectores para hallar los cosenos de los ángulos interiores del triángulo con vértices en $(-1, 0), (-2, 1)$ y $(1, 4)$.

11. Establezca la identidad

$$\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

12. Establezca la identidad

$$u \cdot v = \frac{1}{4}\|u + v\|^2 - \frac{1}{4}\|u - v\|^2$$

13. Halle el ángulo entre una de las diagonales de un cubo y una de sus caras. *Halle*

14. Los *cosenos de dirección* de un vector v en el espacio tridimensional son los números $\cos \alpha$, $\cos \beta$ y $\cos \gamma$, en donde α , β y γ son los ángulos entre v y los ejes x , y y z positivos. Demuestre que si $v = (a, b, c)$, entonces $\cos \alpha = a/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Halle $\cos \beta$ y $\cos \gamma$.

15. Demuestre que si v es ortogonal a w_1 y w_2 , entonces v es ortogonal a $k_1 w_1 + k_2 w_2$ para todos los escalares k_1 y k_2 .

16. Sean u y v vectores diferentes de cero en el espacio bidimensional o en el tridimensional. Si $k = \|u\|$ y $l = \|v\|$, demuestre que el vector

$$w = \frac{1}{k^2 + l^2} (kv + lu)$$

biseca el ángulo entre u y v ,

3.4 PRODUCTO VECTORIAL (CRUZ)

En muchas aplicaciones de los vectores a problemas de la geometría, física e ingeniería, se tiene interés en construir un vector en el espacio tridimensional que sea perpendicular a dos vectores dados. En esta sección se presenta un tipo de multiplicación vectorial que facilita esta construcción.

Definición. Si $u = (u_1, u_2, u_3)$ y $v = (v_1, v_2, v_3)$ son vectores en el espacio tridimensional, entonces el *producto vectorial (cruz)* $u \times v$ es el vector definido por

$$u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

o, con la notación de determinantes,

$$u \times v = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} k \quad (3.5)$$

OBSERVACION. Existe un patrón en la fórmula (3.5) que es útil tener presente. Si se forma la matriz de 2×3

$$\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$$

en donde los elementos del primer renglón son las componentes del primer factor $\mathbf{u}$, y los del segundo renglón son las componentes del segundo factor $\mathbf{v}$, entonces el determinante de la primera componente de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ se obtiene al eliminar la primera columna de la matriz, el determinante de la segunda componente al eliminar la segunda columna de la matriz, y el determinante de la tercera componente al eliminar la tercera columna de la matriz.

Ejemplo 10

Halle $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, en donde $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ y $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$.

Solución.

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \left(\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \right) \\ &= (2, -7, -6) \end{aligned}$$

En tanto que el producto escalar (punto) de dos vectores es un escalar, el producto vectorial (cruz) es otro vector. El teorema que sigue da una relación importante entre el producto escalar y el vectorial y también indica que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

Teorema 4. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en el espacio tridimensional, entonces,

- a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$)
 b) $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 0$ ($\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$)
 c) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ (Identidad de Lagrange)

Demostración. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\begin{aligned} a) \quad \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) &= (u_1, u_2, u_3) \cdot (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1) \\ &= u_1(u_2v_3 - u_3v_2) + u_2(u_3v_1 - u_1v_3) + u_3(u_1v_2 - u_2v_1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

b) Semejante a (a)

c) Puesto que

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = (u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_3v_1 - u_1v_3)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2 \quad (3.6)$$

y

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ = (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2 \quad (3.7) \end{aligned}$$

Se puede establecer la identidad de Lagrange al "efectuar las multiplicaciones" de los segundos miembros de (3.6) y (3.7) y verificar su igualdad.

Ejemplo 11

Considérense los vectores

$$\mathbf{u} = (1, 2, -2) \quad \text{and} \quad \mathbf{v} = (3, 0, 1)$$

En el ejemplo 10 se demostró que

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (2, -7, -6)$$

Debido a que

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (1)(2) + (2)(-7) + (-2)(-6) = 0$$

y

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (3)(2) + (0)(-7) + (1)(-6) = 0$$

$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$, como lo garantiza el teorema 4.

Las propiedades aritméticas principales del producto vectorial se listan en el teorema siguiente:

Teorema 5. Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores cualesquiera en el espacio tridimensional y k es un escalar cualquiera, entonces:

- a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
- b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
- c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- d) $k(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (k\mathbf{v})$
- e) $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- f) $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

Las demostraciones se deducen inmediatamente de la fórmula 3.5 y de las propiedades de los determinantes; por ejemplo, (a) se puede probar como sigue:

Demostración. (a) Al intercambiar $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en (3.5) se intercambian los renglones de los tres determinantes del segundo miembro de (3.5) y, en consecuencia, se cambia el signo de cada componente del producto vectorial. Por tanto, $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$. ■

Las demostraciones de los incisos restantes se dejan como ejercicios.

Ejemplo 12

Considérense los vectores

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0) \quad \mathbf{j} = (0, 1, 0) \quad \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

Cada uno de estos vectores tienen longitud 1 y están a lo largo de los ejes de coordenadas (figura 3.23); éstos se conocen como **vectores unitarios estándar** del espacio tridimensional.

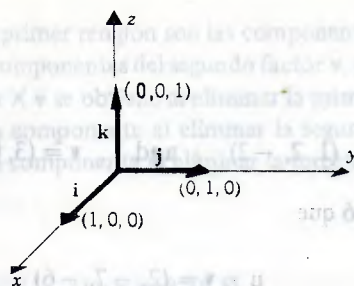


Figura 3.23

Todo vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en el espacio tridimensional se puede expresar en términos de $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, ya que se puede escribir

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1(1, 0, 0) + v_2(0, 1, 0) + v_3(0, 0, 1) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

Por ejemplo,

$$(2, -3, 4) = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

De (3.5) se obtiene

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 1) = \mathbf{k}$$

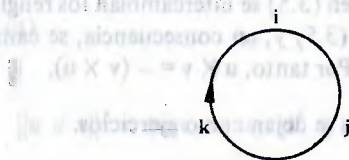
El lector no debe tener problemas en obtener los siguientes resultados.

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$$

El diagrama que sigue es útil para recordar estos resultados.



Con referencia a este diagrama, el producto vectorial de dos vectores consecutivos al ir en el sentido de las manecillas del reloj es el vector que sigue sobre la circunferencia, y el producto vectorial de dos vectores consecutivos al avanzar en sentido contrario a las manecillas del reloj es el negativo del vector siguiente sobre la circunferencia.

También conviene hacer notar que se puede representar simbólicamente un producto vectorial en la forma de un determinante de 3×3 ,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Por ejemplo, si $\mathbf{u} = (1, 2, -2)$ y $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$, entonces

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} - 7\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$$

lo cual concuerda con el resultado que se obtuvo en el ejemplo 10.

Observación. En general, *no* es cierto que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$. Por ejemplo,

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

y

$$(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -(\mathbf{j} \times \mathbf{k}) = -\mathbf{i}$$

de modo que

$$\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) \neq (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j}$$

Por el teorema 4 se sabe que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero, se puede demostrar que es posible determinar la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ aplicando la “regla de la mano derecha”* siguiente (figura 3.24). Sea θ el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y supóngase que se hace girar $\mathbf{u}$ de modo que describa el ángulo θ hasta que coincida con

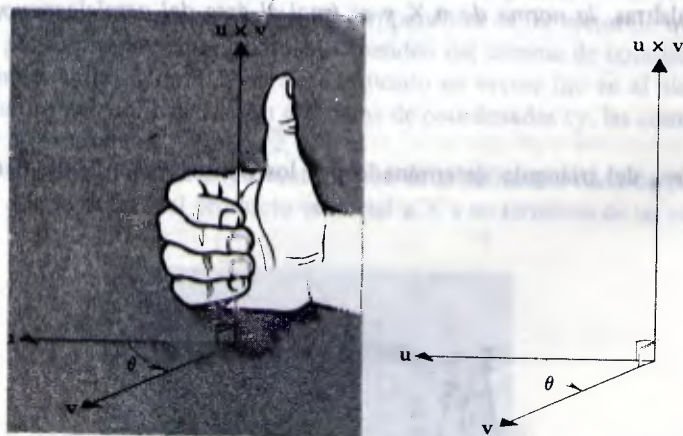


Figura 3.24

*Recuérdese que, en este texto, se convino en considerar sólo sistemas derechos de coordenadas. Si se hubieran utilizado sistemas izquierdos, aquí se aplicaría la “regla de la mano izquierda”.

v. Si se curvan los dedos de la mano derecha de modo que apunten en la dirección de rotación, entonces el pulgar apunta (aproximadamente) en la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Quizás el lector considere instructivo practicar esta regla con los productos.

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i} \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en el espacio tridimensional, entonces la norma de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ tiene una interpretación geométrica útil. La identidad de Lagrange, dada en el teorema 4, afirma que

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \quad (3.8)$$

Si θ denota el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$, de modo que se puede volver a escribir (3.8) como

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta \quad (3.9)$$

Pero $\|\mathbf{v}\| \sin \theta$ es la altura del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (figura 3.25). Por consiguiente, por lo expresado en (3.9), el área A de este paralelogramo está dada por

$$A = (\text{base})(\text{altura}) = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$$

En otras palabras, *la norma de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es igual al área del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.*

Ejemplo 13

Hállese el área del triángulo determinado por los puntos $P_1(2, 2, 0)$, $P_2(-1, 0, 2)$ y $P_3(0, 4, 3)$.

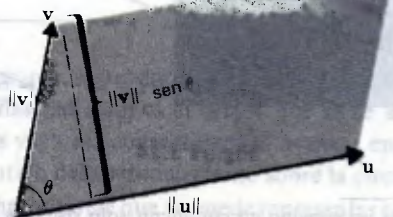


Figura 3.25

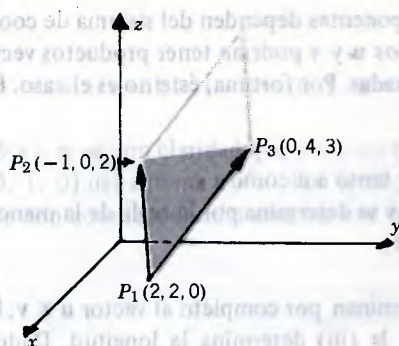


Figura 3.26

Solución. El área A del triángulo es $1/2$ del área del paralelogramo determinado por los vectores $\overrightarrow{P_1P_2}$ y $\overrightarrow{P_1P_3}$ (figura 3.26).

Al aplicar el método analizado en el ejemplo 2 de la sección 3.1, $\overrightarrow{P_1P_2} = (-3, -2, 2)$ y $\overrightarrow{P_1P_3} = (-2, 2, 3)$. Se deduce que

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = (-10, 5, -10)$$

y, como consecuencia,

$$A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}\| = \frac{1}{2}(15) = \frac{15}{2}$$

Inicialmente, se definió un vector como un segmento rectilíneo dirigido, o flecha, en el espacio bidimensional o en el tridimensional; posteriormente, se introdujeron los sistemas de coordenadas y las componentes para simplificar los cálculos con vectores. Por tanto, un vector tiene una “existencia matemática” sin importar si se haya introducido o no un sistema de coordenadas. Además, las componentes de un vector no quedan determinadas sólo por el propio vector; también dependen del sistema de coordenadas que se elija. Por ejemplo, en la figura 3.27 se tiene indicado un vector fijo en el plano, $\mathbf{v}$, y dos sistemas diferentes de coordenadas. En el sistema de coordenadas xy , las componentes de $\mathbf{v}$ son $(1, 1)$, y en el sistema $x'y'$ son $(\sqrt{2}, 0)$.

Esto lleva a una pregunta importante acerca de la definición dada de producto vectorial. Puesto que se definió el producto vectorial $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ en términos de las componentes

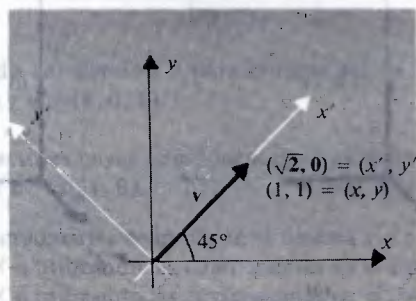


Figura 3.27

de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y como estas componentes dependen del sistema de coordenadas elegido, parece factible que dos vectores *fijos* $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ podrían tener productos vectoriales diferentes en sistemas diferentes de coordenadas. Por fortuna, éste no es el caso. Para justificar esto, basta con recordar que:

- i) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es perpendicular tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.
- ii) La orientación de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ se determina por la regla de la mano derecha.
- iii) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$.

Estas tres propiedades determinan por completo al vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$; las propiedades (i) y (ii) determinan la dirección, y la (iii) determina la longitud. Dado que estas propiedades dependen únicamente de las longitudes y posiciones relativas de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y no del sistema derecho de coordenadas que se esté utilizando en particular, el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ permanece inalterado si se introduce un sistema derecho diferente de coordenadas. Este hecho se describe al afirmar que la definición de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es *independiente de las coordenadas*. Este resultado tiene gran importancia para los físicos e ingenieros quienes, con frecuencia, trabajan con muchos sistemas de coordenadas en el mismo problema.

Ejemplo 14

Considérense dos vectores perpendiculares $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, cada uno de longitud 1 (como se muestra en la figura 3.28a). Si se introduce un sistema de coordenadas xyz , como se ve en la figura 3.28b, entonces

$$\mathbf{u} = (1, 0, 0) = \mathbf{i} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (0, 1, 0) = \mathbf{j}$$

de modo que

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

Por otro lado, si se introduce un sistema de coordenadas $x'y'z'$, como se muestra en la figura 3.28c, entonces

$$\mathbf{u} = (0, 0, 1) = \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (1, 0, 0) = \mathbf{i}$$

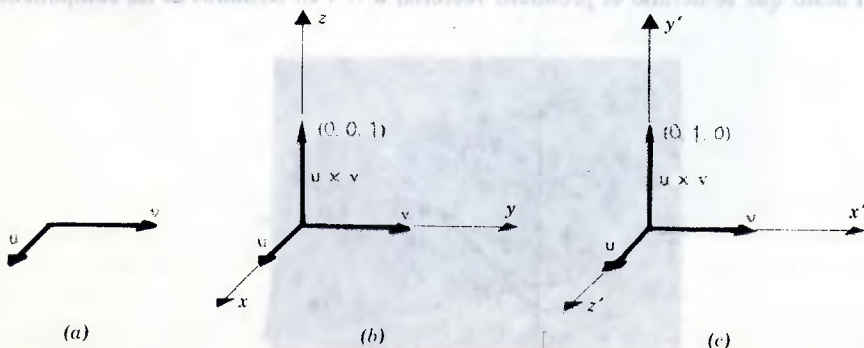


Figura 3.28

de modo que

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} = (0, 1, 0)$$

Pero en las figuras 3.28b y c se ve con claridad que el vector $(0, 0, 1)$ del sistema xyz es el mismo que el vector $(0, 1, 0)$ del sistema $x'y'z'$. Por tanto, se obtiene el mismo vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, sea que se calcule con coordenadas del sistema xyz o con las coordenadas del sistema $x'y'z'$.

EJERCICIOS 3.4

1. Sean $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 7)$ y $\mathbf{w} = (1, 4, 5)$. Calcule:

- a) $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ c) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$
 d) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ e) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} - 2\mathbf{w})$ f) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) - 2\mathbf{w}$

2. En cada inciso, halle un vector ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

- a) $\mathbf{u} = (-7, 3, 1)$ $\mathbf{v} = (2, 0, 4)$
 b) $\mathbf{u} = (-1, -1, -1)$ $\mathbf{v} = (2, 0, 2)$

3. En cada inciso, halle el área del triángulo que tiene los vértices P , Q y R .

- a) $P(1, 5, -2)$ $Q(0, 0, 0)$ $R(3, 5, 1)$
 b) $P(2, 0, -3)$ $Q(1, 4, 5)$ $R(7, 2, 9)$

4. Verifique el teorema 4 para los vectores $\mathbf{u} = (1, -5, 6)$ y $\mathbf{v} = (2, 1, 2)$.

5. Verifique el teorema 5 para $\mathbf{u} = (2, 0, -1)$, $\mathbf{v} = (6, 7, 4)$, $\mathbf{w} = (1, 1, 1)$ y $k = -3$.

6. ¿Qué es erróneo en la expresión $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \times \mathbf{w}$?

7. Sean $\mathbf{u} = (-1, 3, 2)$ y $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$. Halle todos los vectores $\mathbf{x}$ que satisfagan $\mathbf{u} \times \mathbf{x} = \mathbf{w}$.

8. Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$. Demuestre que

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

9. Use el resultado del ejercicio 8 para calcular $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ cuando $\mathbf{u} = (-1, 4, 7)$, $\mathbf{v} = (6, -7, 3)$ y $\mathbf{w} = (4, 0, 1)$.

10. Sean $\mathbf{m}$ y $\mathbf{n}$ vectores cuyas componentes en el sistema xyz de la figura 3.28 son $\mathbf{m} = (0, 0, 1)$ y $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$.

- a) Halle las componentes de $\mathbf{m}$ y $\mathbf{n}$ en el sistema $x'y'z'$ de la figura 3.28.
 b) Calcule $\mathbf{m} \times \mathbf{n}$ utilizando las componentes en el sistema xyz .
 c) Calcule $\mathbf{m} \times \mathbf{n}$ utilizando las componentes en el sistema $x'y'z'$.
 d) Demuestre que los vectores que se obtuvieron en (b) y (c) son los mismos.

11. Pruebe las siguientes identidades.

$$a) (\mathbf{u} + k\mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$$

$$b) (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{z})$$

12. Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores diferentes de cero en el espacio tridimensional, tales que ningún par de ellos son colineales. Demuestre que:

a) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ se encuentra en el plano determinado por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ (suponiendo que los vectores se sitúan de modo que tengan los mismos puntos iniciales).

b) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ se encuentra en el plano determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

13. Pruebe que $\mathbf{x} \times (\mathbf{y} \times \mathbf{z}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{z})\mathbf{y} - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})\mathbf{z}$. *Sugerencia.* Pruebe primero el resultado en el caso en el que $\mathbf{z} = \mathbf{i} = (1, 0, 0)$, entonces cuando $\mathbf{z} = \mathbf{j} = (0, 1, 0)$ y, a continuación, cuando $\mathbf{z} = \mathbf{k} = (0, 0, 1)$. Por último, pruebe para un vector arbitrario $\mathbf{z} = (z_1, z_2, z_3)$, escribiendo $\mathbf{z} = z_1\mathbf{i} + z_2\mathbf{j} + z_3\mathbf{k}$.

14. Pruebe los incisos (a) y (b) del teorema 5.

15. Pruebe los incisos (c) y (d) del teorema 5.

16. Pruebe los incisos (e) y (d) del teorema 5.

3.5 RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

En esta sección se usan los vectores para deducir ecuaciones de rectas y planos en el espacio tridimensional. A su vez, se utilizan estas ecuaciones para resolver algunos problemas básicos de la geometría.

En geometría analítica en el plano, se puede especificar una recta al dar su pendiente y uno de sus puntos. Análogamente, es posible determinar un plano en el espacio tridimensional al dar su inclinación y especificar uno de sus puntos. Un método conveniente para describir la inclinación es especificar un vector (llamado *normal*) que sea perpendicular al plano.

Supóngase que se desea la ecuación del plano que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y que tiene como normal al vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$. Evidente, en la figura 3.29, que el plano consta precisamente de aquellos puntos $P(x, y, z)$ para los cuales el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es ortogonal a $\mathbf{n}$; es decir, para los que

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0 \quad (3.10)$$

dado que $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, (3.10) se puede volver a escribir como

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \quad (3.11)$$

A esta expresión se le da el nombre de forma *punto-normal* de la ecuación de un plano.

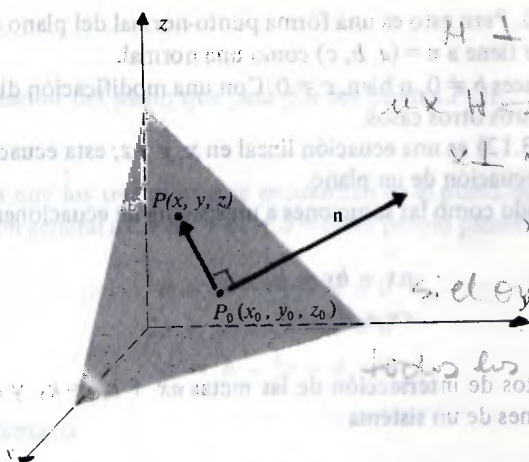


Figura 3.29

Ejemplo 15

Encuéntrese la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -1, 7)$ y es perpendicular al vector $\mathbf{n} = (4, 2, -5)$.

Solución. Por la expresión (3.11), una forma punto-normal es

$$4(x - 3) + 2(y + 1) - 5(z - 7) = 0$$

Al realizar las multiplicaciones y agrupar los términos, (3.11) se puede escribir en la forma

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (3.12)$$

en donde a , b y c son constantes, y a , b y c no son todas cero. Como ilustración, la ecuación del ejemplo 15 se puede escribir como

$$4x + 2y - 5z + 25 = 0$$

Según lo indica el teorema que sigue, toda ecuación que tiene la forma de (3.12) representa un plano en el espacio tridimensional.

Teorema 6. Si a , b , c y d son constantes, y a , b y c no son todas cero, entonces la gráfica de la ecuación

$$ax + by + cz + d = 0$$

es un plano que tiene al vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$ como normal.

Demostración. Por hipótesis, a , b y c no son todas cero. Supóngase, por el momento, que $a \neq 0$. Entonces la ecuación $ax + by + cz + d = 0$ se puede volver a escribir como $a(x +$

$(d/a) + by + cz = 0$. Pero esto es una forma punto-normal del plano que pasa por el punto $(-d/a, 0, 0)$ y que tiene a $n = (a, b, c)$ como una normal.

Si $a = 0$, entonces $b \neq 0$, o bien, $c \neq 0$. Con una modificación directa del argumento dado se manejarán estos otros casos.

La ecuación (3.12) es una ecuación lineal en x, y y z ; esta ecuación se conoce como **forma general** de la ecuación de un plano.

Del mismo modo como las soluciones a un sistema de ecuaciones lineales

$$ax + by = k_1$$

$$cx + dy = k_2$$

corresponden a puntos de intersección de las rectas $ax + by = k_1$ y $cx + dy = k_2$ en el plano xy , las soluciones de un sistema

$$ax + by + cz = k_1$$

$$dx + ey + fz = k_2$$

$$gx + hy + iz = k_3$$

(3.13)

corresponden a puntos de intersección de los planos $ax + by + cz = k_1$, $dx + ey + fz = k_2$ y $gx + hy + iz = k_3$.

En la figura 3.30 se han ilustrado algunas de las posibilidades geométricas cuando (3.13) tiene cero, una o una infinidad de soluciones.

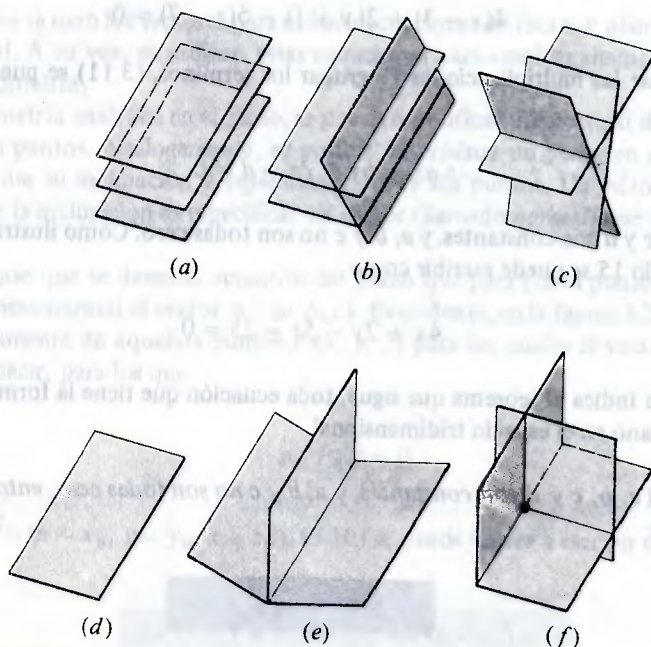


Figura 3.30 (a) Ninguna solución (tres planos paralelos). (b) Ninguna solución (dos planos paralelos). (c) Ninguna solución (tres planos sin intersección común). (d) Una infinidad de soluciones (tres planos coincidentes). (e) Una infinidad de soluciones (tres planos que se intersecan en una recta). (f) Una solución (tres planos que se intersecan en un punto).

Ejemplo 16

Encuéntrese la ecuación del plano que pasa por los puntos $P_1(1, 2, -1)$, $P_2(2, 3, 1)$ y $P_3(3, -1, 2)$.

Solución. Debido a que los tres puntos se encuentran en el plano, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación general $ax + by + cz + d = 0$ del propio plano. Por tanto,

$$a + 2b - c + d = 0$$

$$2a + 3b + c + d = 0$$

$$3a - b + 2c + d = 0$$

Al resolver este sistema da

$$a = -\frac{9}{16}t \quad b = -\frac{1}{16}t \quad c = \frac{5}{16}t \quad d = t$$

Al hacer $t = -16$, por ejemplo, se llega a la ecuación deseada

$$9x + y - 5z - 16 = 0$$

Se observa que cualquier otra elección de t da un múltiplo de esta ecuación, de modo que cualquier valor de $t \neq 0$ sería igualmente apropiado.

Solución alternativa. Supuesto que $P_1(1, 2, -1)$, $P_2(2, 3, 1)$ y $P_3(3, -1, 2)$ se encuentran en el plano, los vectores $\overrightarrow{P_1P_2} = (1, 1, 2)$ y $\overrightarrow{P_1P_3} = (2, -3, 3)$ son paralelos al plano. Por tanto $\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = (9, 1, -5)$ es normal al plano, ya que es perpendicular tanto a $\overrightarrow{P_1P_2}$ como a $\overrightarrow{P_1P_3}$. Con base en esto y en el hecho de que P_1 está en el plano, una forma punto-normal para la ecuación del plano es

$$9(x - 1) + (y - 2) - 5(z + 1) = 0$$

o bien,

$$9x + y - 5z - 16 = 0$$

Ahora se muestra cómo obtener ecuaciones para rectas en el espacio tridimensional. Supóngase que l es la recta en el espacio tridimensional que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y es paralela al vector diferente de cero $\mathbf{v} = (a, b, c)$. Es obvio (figura 3.31) que l consta precisamente de aquellos puntos $P(x, y, z)$ para los que el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es paralelo a $\mathbf{v}$, es decir, para los cuales existe un escalar t tal que

$$\overrightarrow{P_0P} = t\mathbf{v} \quad (3.14)$$

En términos de componentes, (3.14) se puede escribir

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (ta, tb, tc)$$

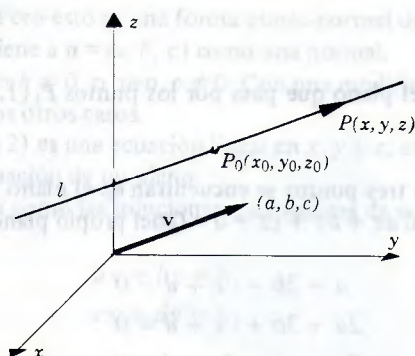


Figura 3.31

de lo cual se deduce que

$$\begin{aligned} x &= x_0 + ta \\ y &= y_0 + tb \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= z_0 + tc \end{aligned}$$

Estas ecuaciones se denominan **ecuaciones paramétricas** para l , ya que $P(x, y, z)$ recorre la recta l a medida que el parámetro t varía de $-\infty$ a $+\infty$.

Ejemplo 17

La recta que pasa por el punto $(1, 2, -3)$ y es paralela al vector $\mathbf{v} = (4, 5, -7)$ tiene las ecuaciones paramétricas

$$\begin{aligned} x &= 1 + 4t \\ y &= 2 + 5t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= -3 - 7t \end{aligned}$$

Ejemplo 18

- Hállese las ecuaciones paramétricas para la recta l que pasa por los puntos $P_1(2, 4, -1)$ y $P_2(5, 0, 7)$.
- ¿En dónde se interseca la recta con el plano xy ?

Solución. a) Ya que el vector $\overrightarrow{P_1P_2} = (3, -4, 8)$ es paralelo a l y $P_1(2, 4, -1)$ está sobre l , la recta l está dada por

$$\begin{aligned} x &= 2 + 3t \\ y &= 4 - 4t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= -1 + 8t \end{aligned}$$

- b) La recta se interseca con el plano xy en el punto en el que $z = -1 + 8t = 0$; es decir, cuando $t = 1/8$. Al sustituir este valor de t en las ecuaciones paramétricas para l se obtiene como punto de intersección

$$(x, y, z) = \left(\frac{19}{8}, \frac{7}{2}, 0\right)$$

Ejemplo 19

Hállense las ecuaciones paramétricas para la recta de intersección de los planos

$$3x + 2y - 4z - 6 = 0 \quad \text{y} \quad x - 3y - 2z - 4 = 0$$

Solución. La recta de intersección consta de todos los puntos (x, y, z) que satisfacen las dos ecuaciones del sistema

$$\begin{aligned} 3x + 2y - 4z &= 6 \\ x - 3y - 2z &= 4 \end{aligned}$$

Al resolver este sistema se llega a

$$x = \frac{26}{11} + \frac{16}{11}t \quad y = -\frac{6}{11} - \frac{2}{11}t \quad z = t$$

Por tanto, las ecuaciones paramétricas para l son

$$\begin{aligned} x &= \frac{26}{11} + \frac{16}{11}t \\ y &= -\frac{6}{11} - \frac{2}{11}t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= t \end{aligned}$$

En algunos problemas, se da una recta

$$\begin{aligned} x &= x_0 + at \\ y &= y_0 + bt \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= z_0 + ct \end{aligned} \quad (3.15)$$

y se tiene interés en encontrar los dos planos cuya intersección sea la recta dada. Supuesto que existe una infinidad de planos que pasan por la recta, siempre se tiene una infinidad de pares de esos planos. Para encontrar dos de esos planos, cuando a , b y c son todas diferentes de cero, se puede volver a escribir cada ecuación dada en (3.15) en la forma

$$\frac{x - x_0}{a} = t \quad \frac{y - y_0}{b} = t \quad \frac{z - z_0}{c} = t$$

Al eliminar el parámetro t se llega a la conclusión de que la recta consta de todos los puntos (x, y, z) que satisfacen las ecuaciones

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

conocidas como *ecuaciones simétricas* para la recta. Por tanto, es posible concebir la recta como la intersección de los planos

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} \quad \text{y} \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

o como la intersección de

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{z - z_0}{c} \quad \text{y} \quad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

y así sucesivamente.

Ejemplo 20

Hállense dos planos cuya intersección sea la recta

$$\begin{aligned} x &= 3 + 2t \\ y &= -4 + 7t \quad \text{en donde } -\infty < t < +\infty \\ z &= 1 + 3t \end{aligned}$$

Solución. Debido a que las ecuaciones simétricas para esta recta son

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y + 4}{7} = \frac{z - 1}{3} \quad (3.16)$$

es la intersección de los planos

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y + 4}{7} \quad \text{y} \quad \frac{y + 4}{7} = \frac{z - 1}{3}$$

o, lo que es equivalente,

$$7x - 2y - 29 = 0 \quad \text{y} \quad 3y - 7z + 19 = 0$$

Es posible obtener otras soluciones si se eligen pares diferentes de ecuaciones en (3.16).

EJERCICIOS 3.5

1. En cada inciso, halle una forma punto-normal de la ecuación del plano que pasa por P y tiene a $\mathbf{n}$ como una normal.

- a) $P(2, 6, 1)$; $\mathbf{n} = (1, 4, 2)$ b) $P(-1, -1, 2)$; $\mathbf{n} = (-1, 7, 6)$
 c) $P(1, 0, 0)$; $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ d) $P(0, 0, 0)$; $\mathbf{n} = (2, 3, 4)$

2. Escriba las ecuaciones de los planos del ejercicio 1 en la forma general.

3. Halle una forma punto-normal de:

a) $2x - 3y + 7z - 10 = 0$ b) $x + 3z = 0$

4. En cada inciso, halle una ecuación para el plano que pasa por los puntos dados.

a) $(-2, 1, 1)$ $(0, 2, 3)$ $(1, 0, -1)$

b) $(3, 2, 1)$ $(2, 1, -1)$ $(-1, 3, 2)$

5. En cada inciso, halle las ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por P y es paralela a $\mathbf{n}$.

a) $P(2, 4, 6)$; $\mathbf{n} = (1, 2, 5)$ b) $P(-3, 2, -4)$; $\mathbf{n} = (5, -7, -3)$

c) $P(1, 1, 5)$; $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ d) $P(0, 0, 0)$; $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$

6. Halle las ecuaciones simétricas para la recta de los incisos (a) y (b) del ejercicio 5.

7. En cada inciso, halle las ecuaciones paramétricas para la recta que pasa por los puntos dados.

a) $(6, -1, 5)$, $(7, 2, -4)$ b) $(0, 0, 0)$, $(-1, -1, -1)$

8. En cada inciso, halle las ecuaciones paramétricas para la recta de intersección de los planos dados.

a) $-2x + 3y + 7z + 2 = 0$ $y = x + 2y - 3z + 5 = 0$

b) $3x - 5y + 2z = 0$ $y = z = 0$

9. En cada inciso, halle las ecuaciones para los dos planos cuya intersección es la recta dada.

$x = 3 + 4t$ $x = 5t$

a) $y = -7 + 2t$ $-\infty < t < +\infty$ b) $y = 3t$ $-\infty < t < +\infty$

$z = 6 - t$ $z = 6t$

10. Halle las ecuaciones para el plano xy , el plano xz y el plano yz .

11. Demuestre que la recta

$$x = 0$$

$$y = t \quad -\infty < t < +\infty$$

$$z = t$$

a) está en el plano $6x + 4y - 4z = 0$

b) es paralela al plano $5x - 3y + 3z = 1$ y está debajo de él.

c) es paralela al plano $6x + 2y - 2z = 3$ y está arriba de él.

12. Halle el punto de intersección de la recta

$$x - 4 = 5t$$

$$y + 2 = t$$

$$z - 4 = -t$$

y el plano $3x - y + 7z + 8 = 0$.

13. Halle un plano que pase por el punto $(2, -7, 6)$ y sea paralelo al plano

$$5x - 2y + z - 9 = 0.$$

14. Demuestre que la recta

$$\begin{aligned} x - 4 &= 2t \\ y &= -t \\ z + 1 &= -4t \end{aligned}$$

es paralela al plano $3x + 2y + z - 7 = 0$.

15. Demuestre que las rectas

$$\begin{aligned} x + 1 &= 4t & x + 13 &= 12t \\ y - 3 &= t & y - 1 &= 6t \\ z - 1 &= 0 & z - 2 &= 3t \end{aligned}$$

se intersecan. Encuentre el punto de intersección.

16. Halle una ecuación para el plano determinado por las rectas del ejercicio 15.

Solución. Debido a que las rectas son paralelas, el plano buscado es paralelo a ambas.

EJERCICIOS 3.5

1. En cada inciso, halle el punto de intersección de la recta dada con el plano dado. Si no se intersecan, diga que no se intersecan.

- (a) Recta: $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + t$; Plano: $x + y + z = 6$
- (b) Recta: $x = 2t, y = 1 - t, z = 4 - t$; Plano: $2x - y + z = 5$
- (c) Recta: $x = 3 - t, y = 4 + t, z = 5 - t$; Plano: $x + 2y + 3z = 14$
- (d) Recta: $x = 4 - t, y = 5 + t, z = 6 - t$; Plano: $x + y + z = 15$

2. Encuentre las ecuaciones de los planos que pasan por el punto dado y son paralelos al plano dado.

4

Espacios vectoriales

4.1 ESPACIO EUCLIDIANO n DIMENSIONAL

La idea de usar parejas de números para localizar puntos en el plano y ternas para localizar puntos en el espacio tridimensional se concibió por primera vez con claridad a mediados del siglo XVII. A fines del siglo XIX, matemáticos y físicos empezaron a darse cuenta que no era necesario quedarse en las ternas. Se reconoció que los conjuntos ordenados de cuatro números (a_1, a_2, a_3, a_4) se podían considerar como puntos en el espacio “tetradimensional”, los conjuntos ordenados de cinco números $(a_1, a_2, \dots, a_5)$ como puntos en el espacio “pentadimensional”, etc. Aun cuando la concepción geométrica no se extiende más allá del espacio tridimensional, es posible extender muchas ideas conocidas más allá de tal espacio, trabajando con propiedades analíticas o numéricas de puntos y vectores, en lugar de las propiedades geométricas. En esta sección se precisan más estas ideas.

Definición. Si n es un entero positivo, entonces una n -ada ordenada es una sucesión de n números reales $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. El conjunto de todas las n -adas ordenadas se conoce como *espacio n dimensional* y se denota por R^n .

Cuando $n = 2$, o bien, 3, es común usar los términos “pareja ordenada” y “terna ordenada”, en lugar de 2-ada y 3-ada ordenadas. Cuando $n = 1$, cada n -ada ordenada consta de un número real y, por tanto, R^1 se puede concebir como el conjunto de los números reales. Para este conjunto, es común escribir R en lugar de R^1 .

Es posible que el lector haya encontrado, en el estudio del espacio tridimensional, que el símbolo (a_1, a_2, a_3) tiene dos interpretaciones geométricas diferentes. Puede interpretarse como un punto, en cuyo caso a_1, a_2 y a_3 son las coordenadas (figura 4.1a) o se puede interpretar como un vector, en cuyo caso a_1, a_2 y a_3 son las componentes (figura 4.1b). Por tanto, se concluye que una n -ada ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se puede concebir como un “punto generalizado” o como un “vector generalizado” —desde el punto de vista matemático, la distinción no tiene importancia. Por consiguiente, se tiene libertad de describir la 5-ada $(-2, 4, 0, 1, 6)$ como un punto en R^5 o como un vector en R^5 . Se hará uso de ambas descripciones.

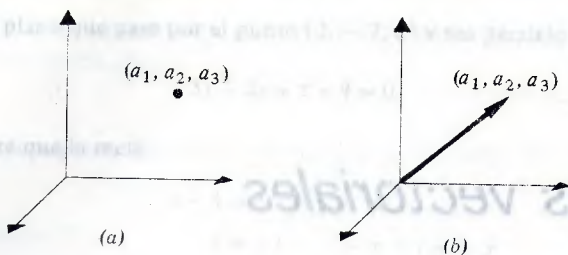


Figura 4.1

Definición. Se dice que dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ en R^n son **iguales** si

$$u_1 = v_1, u_2 = v_2, \dots, u_n = v_n$$

La **suma** $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ se define por

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

y si k es cualquier escalar, el **múltiplo escalar** $k\mathbf{u}$ se define por

$$k\mathbf{u} = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

Las operaciones de adición y multiplicación escalar dadas en esta definición se denominan **operaciones estándar** sobre R^n .

Se define el **vector cero** en R^n como el vector

$$\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$$

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ es un vector cualquiera en R^n , entonces el **negativo** (o **inverso aditivo**) de $\mathbf{u}$ se denota por $-\mathbf{u}$ y se define por

$$-\mathbf{u} = (-u_1, -u_2, \dots, -u_n)$$

Se define la sustracción de vectores en R^n por $\mathbf{v} - \mathbf{u} = \mathbf{v} + (-\mathbf{u})$ o, en términos de las componentes,

$$\begin{aligned} \mathbf{v} - \mathbf{u} &= \mathbf{v} + (-\mathbf{u}) = (v_1, v_2, \dots, v_n) + (-u_1, -u_2, \dots, -u_n) \\ &= (v_1 - u_1, v_2 - u_2, \dots, v_n - u_n) \end{aligned}$$

En el teorema que sigue se listan las propiedades aritméticas más importantes de la adición y la multiplicación escalar de vectores en R^n . Todas las demostraciones son fáciles y se dejan como ejercicios.

Teorema 1. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ son vectores en R^n y k y l son escalares, entonces:

- a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- b) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- c) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- d) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, es decir, $\mathbf{u} - \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- e) $k(l\mathbf{u}) = (kl)\mathbf{u}$
- f) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- g) $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
- h) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Con este teorema se pueden manipular los vectores en R^n sin expresarlos en términos de componentes, casi de la misma manera como se manipulan los números reales. Por ejemplo, para despejar $\mathbf{x}$ en la ecuación vectorial $\mathbf{x} + \mathbf{u} = \mathbf{v}$, se puede sumar $-\mathbf{u}$ a ambos miembros y proceder como sigue:

$$\begin{aligned}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + (-\mathbf{u}) &= \mathbf{v} + (-\mathbf{u}) \\ \mathbf{x} + (\mathbf{u} - \mathbf{u}) &= \mathbf{v} - \mathbf{u} \\ \mathbf{x} + \mathbf{0} &= \mathbf{v} - \mathbf{u} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{v} - \mathbf{u}\end{aligned}$$

El lector encontrará de utilidad nombrar los incisos del teorema 1 que justifican cada uno de los pasos en este cálculo.

A fin de extender las nociones de distancia, norma y ángulo hacia R^n , se principia con la generalización siguiente del producto escalar sobre R^2 y R^3 (sección 3.3).

Definición. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ son vectores cualesquiera en R^n , entonces el **producto euclidiano interior** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ se define por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

Obsérvese que cuando $n = 2$, o bien, 3, el producto euclidiano interior es el producto escalar ordinario (sección 3.3).

Ejemplo 1

El producto euclidiano interior de los vectores

$$\mathbf{u} = (-1, 3, 5, 7) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (5, -4, 7, 0)$$

en R^4 es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-1)(5) + (3)(-4) + (5)(7) + (7)(0) = 18$$

En el siguiente teorema se listan las cuatro propiedades aritméticas principales del producto euclidiano interior.

Teorema 2. Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores en R^n y k es un escalar cualquiera, entonces:

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
- (c) $(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
- (d) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$. Además, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ si y sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

Se probarán los incisos (b) y (d) y se dejan las demás demostraciones como ejercicios.

Demostración (b). Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$. Entonces

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n) \cdot (w_1, w_2, \dots, w_n) \\ &= (u_1 + v_1)w_1 + (u_2 + v_2)w_2 + \dots + (u_n + v_n)w_n \\ &= (u_1w_1 + u_2w_2 + \dots + u_nw_n) + (v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \end{aligned}$$

$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 \geq 0$. Además, la igualdad se cumple si y sólo si $v_1 = v_2 = \dots = v_n = 0$; es decir, si y sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Ejemplo 2

El teorema 2 permite efectuar los cálculos con los productos euclidianos interiores casi de la misma manera como se efectúan con los productos aritméticos ordinarios. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} (3\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \cdot (4\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= (3\mathbf{u}) \cdot (4\mathbf{u} + \mathbf{v}) + (2\mathbf{v}) \cdot (4\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= (3\mathbf{u}) \cdot (4\mathbf{u}) + (3\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} + (2\mathbf{v}) \cdot (4\mathbf{u}) + (2\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} \\ &= 12(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 3(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + 8(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\ &= 12(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 11(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \end{aligned}$$

El lector debe determinar cuáles incisos del teorema 2 se aplicaron en cada paso.

Por analogía con las conocidas fórmulas en R^2 y R^3 , se define la **norma euclidiana** (o **longitud euclidiana**) de un vector $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ en R^n por

$$\|\mathbf{u}\| = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

De modo análogo, la **distancia euclidiana** entre los puntos $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ en R^n se define por

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

Ejemplo 3

Si $\mathbf{u} = (1, 3, -2, 7)$ y $\mathbf{v} = (0, 7, 2, 2)$ entonces

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(1)^2 + (3)^2 + (-2)^2 + (7)^2} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7}$$

y

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(1-0)^2 + (3-7)^2 + (-2-2)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{58}$$

Puesto que se trasladaron tantas conocidas ideas del espacio bidimensional y tridimensional, es común referirse a R^n , con las operaciones de adición, multiplicación escalar y producto interior que se han definido aquí, como *espacio euclidiano n dimensional*.

Se concluye esta sección haciendo notar que muchos autores prefieren usar la notación matricial

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

en lugar de la notación horizontal $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, para denotar los vectores en R^n . Esto se justifica por el hecho de que las operaciones matriciales

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}$$

$$k\mathbf{u} = k \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ku_1 \\ ku_2 \\ \vdots \\ ku_n \end{bmatrix}$$

producen los mismos resultados que las operaciones vectoriales

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

$$k\mathbf{u} = k(u_1, u_2, \dots, u_n) = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

La única diferencia es que, en uno de los casos, los resultados se presentan verticalmente, mientras que en el otro se presentan en forma horizontal. En diversas ocasiones se usarán las dos notaciones. Sin embargo, de aquí en adelante, las matrices de $n \times 1$ se denotan por medio de letras negritas minúsculas. Así entonces, un sistema de ecuaciones lineales se escribirá

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

en lugar de $AX = B$ como antes.